

水氮互作对设施番茄土壤氮平衡及氮素利用效率的影响研究

马志军^{1,2} 刘洪禄^{1,2} 范海燕^{1,2,3} 张娟^{1,2} 丁子俊⁴

(1 北京市水科学技术研究院 北京 100048;

2 北京市非常规水资源开发利用与节水工程技术研究中心 北京 100048;

3 中国农业大学 北京 100083; 4 河海大学 江苏南京 210024)

摘 要 为了探明膜下滴灌条件下设施番茄的水肥优化管理,以设施番茄为研究对象,通过设置不同水肥处理,开展设施番茄水氮迁移转化规律试验研究,通过田间试验观测土壤硝态氮、铵态氮含量、植株吸氮量及温室气体排放等指标,分析土壤-作物系统氮素利用及分配。结果表明:氮素利用率随施氮量的增加而减小,氮肥偏生产力随氮素的输入量的增加而减小,氮肥偏生产力以W2N3最大(233 kg/kg),除CK处理外,W2N3氮盈余最小,不同处理氮素盈余占氮素总输入量的比例为49%~57%。设施番茄适宜土壤水分灌水下限为田间持水量的85%,适宜追肥量为171 kg/hm²,研究成果对指导北京地区设施蔬菜科学灌溉及施肥有重要的指导意义。

关键词 设施番茄;产量;氮肥利用率;氮肥偏生产力;氮素平衡

DOI: 10.19671/j.1673-4637.2024.05.002

中图分类号 S626

文献标志码 A

文章编号 1673-4637(2024)05-0006-08

参 考 文 献

- [1] 王惠英,孙中平,孙志伟,等.基于深度学习的河道提取与变化监测应用:以永定河为例[J].北京测绘,2019,33(02):173-178.
- [2] World Economic Forum.The Global Risks Report 2021[R].Davos:World Economic Forum,2021.
- [3] 冯平,闫大鹏,耿六成,等.南水北调中线总干渠防洪风险评估方法的研究[J].水利学报,2003(04):40-45.
- [4] 陈广才,谢平,雷红富,等.顺德河网水位变异分析及防洪风险评估[C]//中国自然资源学会水资源专业委员会,中国地理学会水文地理专业委员会,中国水利学会水文专业委员会,中国水利学会水资源专业委员会,中国可持续发展研究会水问题专业委员会.环境变化与水安全:第五届中国水论坛论文集.北京:中国水利水电出版社,2007:7.
- [5] 张启义,姚秋玲,丁留谦,等.南水北调中线工程左排渡槽防洪风险识别[J].水利水电技术(中英文),2021,52(03):112-121.
- [6] 衣秀勇,关春曼,果有娜,等.洪水模拟技术应用与研究[M].北京:中国水利水电出版社,2014:330-337.
- [7] 北京市水利规划设计研究院.南水北调中线干线北京段工程(惠南庄泵站出口~团城湖末端闸)停水检修方案设计报告[R].北京:北京市水利规划设计研究院,2021.
- [8] 北京市水利规划设计研究院.南水北调中线干线京石段应急供水工程(北京段)初步设计报告[R].北京:北京市水利规划设计研究院,2004.
- [9] 童时中.核查表法对提高人的可靠性的价值[J].人类工效学,2000(04):39-40,50.
- [10] 陈娟,毛雨,刘一帆,等.张建云:2020年长江洪涝灾害应对:工程与非工程措施[J].中国防汛抗旱,2021,31(11):35-36.
- [11] 刘洪伟,霍风霖.北京市防洪工作实践及展望[J].中国防汛抗旱,2019,29(06):32-36.
- [12] 杜士强,温家洪.从2020年汛期灾情看我国洪涝风险管理的挑战与建议[J].中国减灾,2020(17):12-15.
- [13] 防洪有哪些措施[J].治淮,2012(09):48.
- [14] 水利工程防洪措施总结[J].中国水能及电气化,2020(11):69-70.
- [15] 张宜清.智慧赋能视角下流域防洪工程体系建设探讨[C]//水利部防洪抗旱减灾工程技术研究中心,中国水利学会减灾专业委员会,《中国防汛抗旱》杂志社、第十二届防汛抗旱信息化论坛论文集.北京:中国水利学会减灾专业委员会,2022:3.
- [16] 冷栋,才莉莉.国内外防洪措施的探讨[J].黑龙江水利科技,2020,48(06):41-43.

(责任编辑:林跃朝)

收稿日期:2024-07-23

第一作者简介:马志军(1978—),男,高级工程师。

Study on the effects of water nitrogen interaction on soil nitrogen balance and nitrogen use efficiency of facility tomatoes

MA Zhijun^{1,2} LIU Honglu^{1,2} FAN Haiyan^{1,2,3} ZHANG Juan^{1,2} DING Zijun⁴

(1 Beijing Water Science and Technology Institute, Beijing 100048, China; 2 Beijing Research Center of Unconventional Water Resources Development and Utilization and Water-saving Engineering Technology, Beijing 100048, China; 3 China Agricultural University, Beijing 100083, China; 4 Hohai University, Nanjing 210024, China)

Abstract In order to investigate the water and fertilizer optimization management of facility tomatoes under subsurface drip irrigation conditions, this study took facility tomatoes as the research object and conducted experimental research on the water and nitrogen migration and transformation laws of facility tomatoes by setting different water and fertilizer treatments. The soil nitrate nitrogen, ammonium nitrogen content, plant nitrogen uptake, greenhouse gas emissions, and other indicators were observed to analyze the nitrogen utilization and distribution in the soil crop system through field experiments. The results showed that the nitrogen utilization efficiency decreased with the increase of nitrogen application rate, and the nitrogen partial productivity decreased with the increasing nitrogen input rate. The nitrogen partial productivity of W2N3 was the highest (233 kg/kg), and the nitrogen surplus of W2N3 was the smallest except for CK treatment. The proportion of nitrogen surplus in different treatments to the total nitrogen input was 49% to 57%. The suitable lower limit for soil moisture irrigation of facility tomatoes was 85% of the field capacity, and the suitable amount of topdressing was 171 kg/hm². The research results have important guiding significance for scientific irrigation and fertilization of facility vegetables in Beijing.

Keywords facility tomatoes; yield; nitrogen fertilizer utilization efficiency; partial productivity of nitrogen fertilizer; nitrogen balance

氮元素是构成植物体内蛋白质、核酸、叶绿素的主要成分,同时也是植物体内多种酶的组成部分,氮素营养直接影响作物的产量和品质^[1-2]。在农田生态系统中,由于氮素养分释放时间和强度与作物需求之间不同步,使施入土壤中的氮素在转化过程中易通过氨挥发、硝化-反硝化、淋洗和径流等途径损失^[3-4]。近年来,有关灌溉、施肥及水肥耦合对蔬菜产量、品质、生物量等响应机制研究逐渐增多^[5-12],但有关设施番茄土壤氮平衡及氮素利用效率的影响研究相对较少。过量的氮肥施用导致其利用率的下降,不仅造成水体的污染,同时也成为氨气 NH₃、氧化亚氮 N₂O 等大气污染物和温室气体的重要排放源,对全球的水资源、环境及生物多样性和气候产生了深远影响^[13-15]。

氮素平衡不仅对提高生产力和土壤质量具有借鉴意义,而且还可提高我们对潜在环境影响的预估能力,此外,量化氮平衡还是评价农业生态系统和环境影响的敏感指标^[16],可为改进农业管理决策提供依据。作物的增产优质依赖灌水与施肥的合理性,也影响着水肥高效利用^[17-19]。硝态氮

在土壤中的运移、氮素平衡以及作物对氮肥的汲取与灌水、施氮密切相关。有研究发现,若超过最佳施氮量,作物获产后硝态氮在土壤含量会升高;但施氮量低于最佳水平时,灌水量直接导致硝态氮的淋溶^[20];因此,探寻适宜的灌水施肥量对设施番茄土壤氮运移、氮平衡及水氮利用效率的影响,减少氮素淋洗,降低对农田土壤及地下水污染的问题亟待解决。

1 材料与方法

1.1 试验区概况及试验设计

中心站位于北京市通州区永乐店镇(39°20'N, 116°20'E),海拔 12 m,多年平均降水量为 565 mm,多年平均水面蒸发量为 1 140 mm,多年平均气温为 11.5℃,无霜期 185 d,潜水埋深 7.4~9.4 m。试验在中心站 5 号温室内进行,供试作物为番茄,品种为原味 102,采用育苗移栽的方式于 2023 年 2 月 16 日定植,6 月 15 日拉秧,全生育期共 121 d,其中幼苗期 43 d、开花坐果期 41 d、果实成熟期 37 d。

试验设置 3 个不同的施氮量、3 个不同的灌水量

和对照处理,共设置10个处理,每个处理设置3个重复,试验区土壤初始氮含量如表1,各处理设置如表2所示。试验在西红柿第1个果的直径长至1.5~2.5 cm时(4月1日)第1次追肥,在第2果直径长至3 cm时(5月22日)进行第2次施肥。灌水量以参考作物蒸发蒸腾量为标准,灌水频率为每7 d左右灌溉1次,按式(1)计算每次的灌水量。

$$M=(ET_0 \times d \times C \times L \times H)/1\ 000 \quad (1)$$

式中: M 为灌水量, $\text{m}^3/\text{区}$; ET_0 为参考作物蒸发蒸腾量, mm/d ; d 为灌水间隔天数; C 为 ET_0 的百分数, $W1$ 取 100%、 $W2$ 取 85%、 $W3$ 取 70%; L 为小区长度, m ; H 为小区宽度, m 。

表1 试验区土壤初始氮含量(0~60 cm均值) mg/kg

处理编号	CK	W1N1	W1N2	W1N3	W2N1	W2N2	W2N3	W3N1	W3N2	W3N3
铵态氮	2.14	2.43	2.97	2.41	2.02	2.19	4.01	3.79	3.47	3.29
硝态氮	44.14	78.21	75.55	85.88	56.27	57.52	74.99	81.32	86.09	93.43

表2 试验处理设置

处理编号	灌水量/ mm	施氮量/ $(\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2})$	备注
W1N1	100% ET_0	244	高水高氮
W1N2	100% ET_0	207	高水中氮
W1N3	100% ET_0	171	高水低氮
W2N1	85% ET_0	244	中水高氮
W2N2	85% ET_0	207	中水中氮
W2N3	85% ET_0	171	中水低氮
W3N1	70% ET_0	244	低水高氮
W3N2	70% ET_0	207	低水中氮
W3N3	70% ET_0	171	低水低氮
CK	70% ET_0	不施氮	低水不施氮

1.2 观测项目及方法

1) 土壤含水量的测定: 采用 Trime-IPH 土壤水分监测仪分层测定。

2) 产量: 每小区采摘按不同田畦记录果实产量。

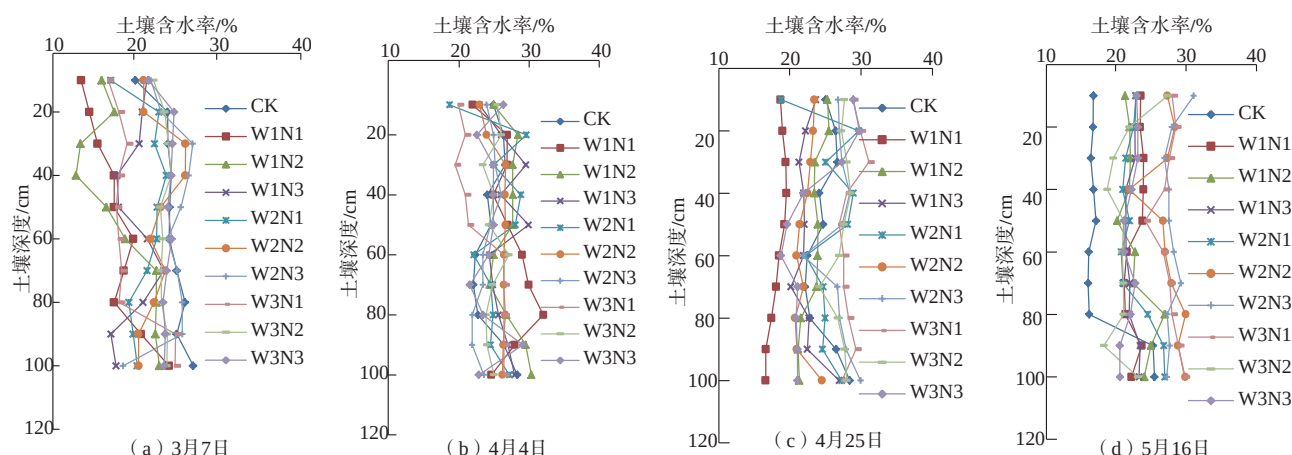


图2 典型日不同土层土壤含水率变化

3) 土壤根区及不同生育期植株氮含量测定: 分别在种植前、每次施肥后以及收获时取样, 分层取样使用元素分析仪进行测定。

4) 土壤硝态氮、铵态氮含量: 分别在种植前、施肥后以及收获时取样, 铵态氮测定采用靛酚蓝比色法, 硝态氮用紫外可见分光光度计测定。

5) 植株全氮含量: 各生育期植物取样用凯氏定氮仪测定全氮含量。

6) NH_3 排放量测定: 采用磷酸甘油海绵通气法收集土壤释放的 NH_3 , 每日上午 08:00 取样。施肥后前 3 d, 每天取样 1 次, 采用紫外分光光度计法测定海绵中吸收的铵态氮含量。 N_2O 排放量测定: 采用静态箱法采集, 每 7 d 采集 1 次, 采集时间为每天上午 08:00—10:00 之间, 采用气象色谱仪测定气体浓度。

2 结果与分析

2.1 设施番茄土壤水氮分布特征及对品质和产量的影响

2.1.1 设施番茄土壤水分分布特征

设施番茄全生育期内 0~40 cm 土层土壤平均含水率如图 1 所示。各处理 0~40 cm 土层土壤平均含水量随生育期增长变化基本一致; 灌溉、施肥并未对 0~40 cm 土层土壤平均含水量变化有显著影响。

设施番茄典型时段土壤含水量变化情况如图 2

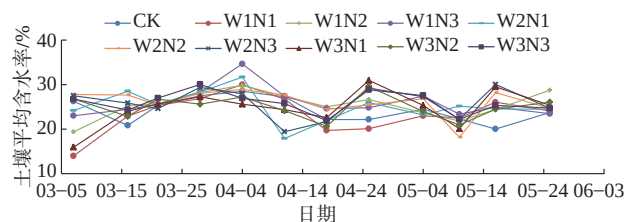


图1 0~40 cm 土层土壤平均含水率变化

所示,相同灌溉条件下,不同施氮水平对土壤含水率无显著影响。在生长初期温室番茄叶面积较小,地面水分蒸发量大、下渗量小,导致表层土壤含水率较低。在生长旺盛期植株耗水量较大,吸收大量表层土壤水,导致表层土壤含水率与深层土壤含水率相近。

2.1.2 设施番茄土壤剖面硝态氮分布特征

不同时期温室番茄各土层土壤硝态氮分布

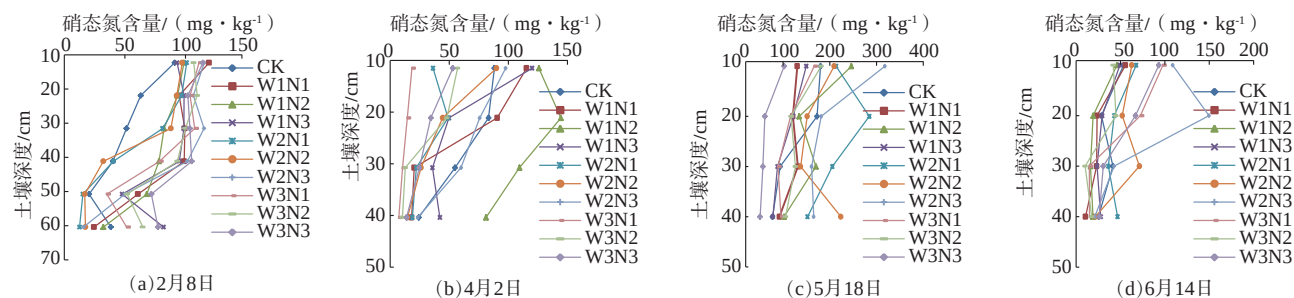


图3 土壤剖面硝态氮分布特征

2.1.3 设施番茄土壤剖面铵态氮分布特征

不同时期温室番茄各土层土壤硝态氮分布情况如图4所示。在幼苗期(2月16日至3月30日)设施番茄的表层土壤铵态氮含量显著高于深层土壤

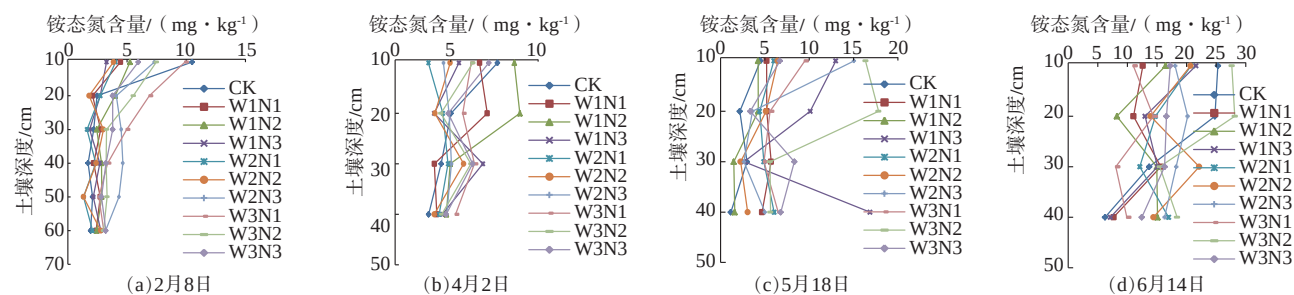


图4 土壤剖面铵态氮分布特征

2.1.4 设施番茄品质和产量影响

试验处理设置如表3。W1灌溉条件下, V_c 、粗蛋白和水分呈现出 $N2 > N3 > N1$ 的变化规律,可溶性糖呈现出 $N3 > N1 > N2$ 的变化规律; W2灌溉条件下,粗蛋白、水分随施氮量增加而提高, V_c 呈 $N3 > N1 > N2$ 的变化规律,可溶性糖呈 $N3 > N1 > N2$ 变化规律; W3灌溉条件下,可溶性糖呈 $N2 > N3 > N1$ 变化规律,粗蛋白呈 $N3 > N1 > N2$ 变化规律, V_c 呈 $N3 > N2 > N1$ 的变化规律,水分呈 $N1 > N3 > N2$ 变化规律。

不同灌溉施肥条件下,CK处理小于其他处理,水氮互作情况下, W2N3处理品质总体优于其他处理, W2N3处理产量(39 843.2 kg/hm²)约等于 W2N1、且大于其他处理。

情况如图3所示。在各次施肥后(4月1日,5月22日),土壤表层(0~20 cm)硝态氮含量显著大于土层深层(20~40 cm)硝态氮含量,并随土层深度增加而降低,土壤深层(20~40 cm)硝态氮含量趋于稳定,无显著变化。收获后土壤硝态氮含量较收获期略微下降,总体上随土层深度增加而降低。温室番茄在生长末期对土壤中硝态氮吸收效率较低。

铵态氮含量,且随土壤深度增加而减小。在开花坐果期(3月31日至5月10日)和果实成熟期(5月11日至6月17日),土壤铵态氮含量表层和深层差异不显著,整体上与土层深度负相关。

表3 试验处理设置

处理	可溶性糖/%	粗蛋白/%	还原性Vc/ (g·(100 g) ⁻¹)	水分/%	产量/ (kg·hm ⁻²)
CK	1.895	13.05	12.75	92.90	31 898.1
W1N1	1.985	12.10	12.60	92.65	37 084.7
W1N2	1.935	13.55	13.10	93.35	35 444.4
W1N3	2.050	12.75	12.90	92.75	38 117.3
W2N1	1.940	11.50	13.30	92.55	39 902.2
W2N2	1.915	12.70	12.95	93.10	36 701.2
W2N3	2.050	13.90	13.10	93.70	39 843.2
W3N1	1.895	13.15	12.90	93.60	36 922.4
W3N2	2.105	11.80	13.10	92.65	33 039.9
W3N3	1.965	13.70	13.30	93.20	36 524.1

2.2 设施番茄植株氮素含量变化累计与分配规律

2.2.1 设施番茄植株氮素含量变化

不同水氮处理下的设施番茄各器官氮素含量如图5所示,设施番茄植株各器官氮素含量均随植株生长发育整体呈下降趋势。

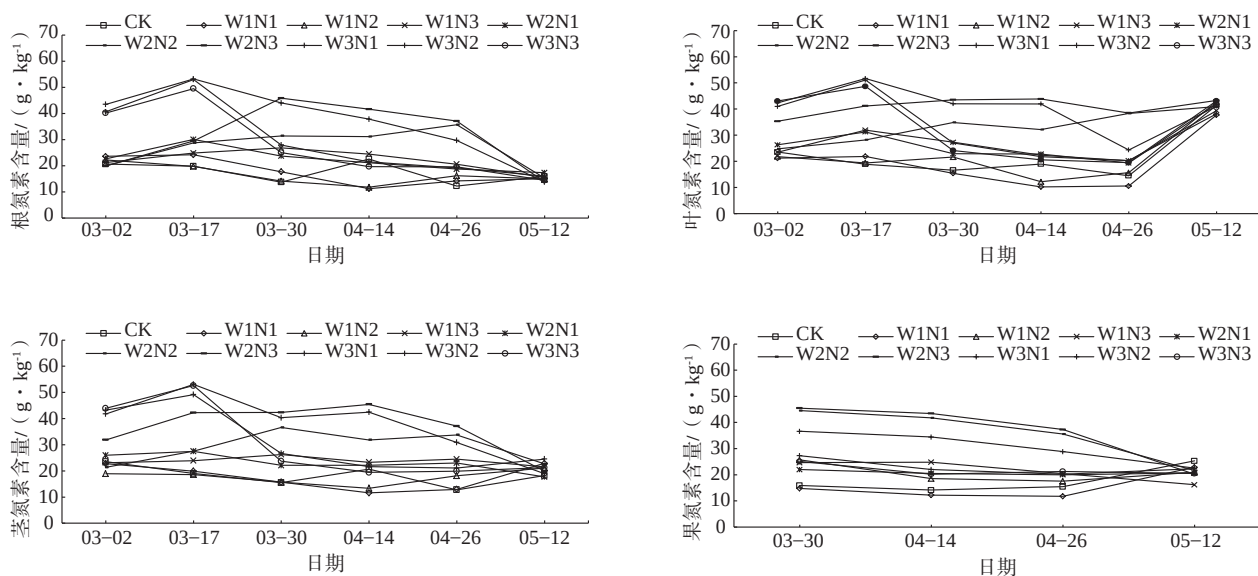


图5 植株氮素含量变化特征

2.2.2 设施番茄植株氮素累计与分配

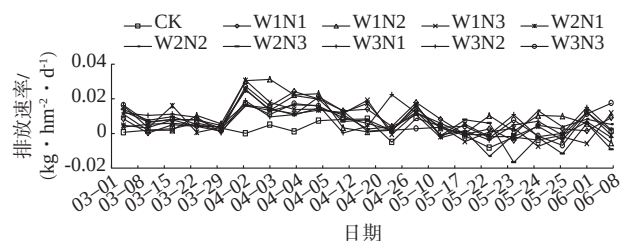
不同水氮处理下的设施番茄各器官氮素占比如图6所示,设施番茄根部氮素含量占比均随植株生长发育呈现出减少的变化趋势,不同水氮处理间无显著差异。设施番茄叶部氮素占比随植株生

长发育呈现出逐渐增加的变化趋势,与此相反,设施番茄果部氮素占比不断减小。设施番茄茎部氮素占比,在植株全生育期内较为稳定,在2次追肥后皆有一定的增幅。

2.3 土壤 N_2O 排放特征及驱动因子

2.3.1 土壤 N_2O 排放变化规律

不同水氮处理下的设施番茄土壤 N_2O 排放变化规律如图7所示,设施番茄土壤 N_2O 排放速率在植株生育期内围绕0值上下波动,在2次追肥后有小幅度的提升,整体上趋于稳定,无显著变化。

图7 全生育期内 N_2O 排放速率

2.3.2 土壤 N_2O 累计排放量

不同水氮处理下的设施番茄土壤 N_2O 排放累计如图8所示,设施番茄土壤 N_2O 排放累计量在植株生育期内不断提高,不施肥处理(对照处理CK) N_2O 累计排放量显著低于其他施肥处理。

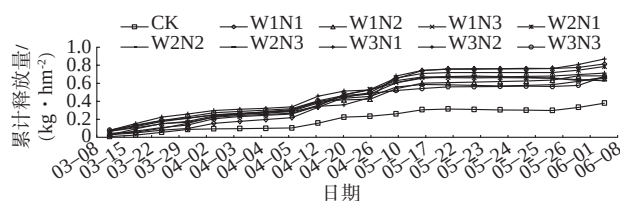
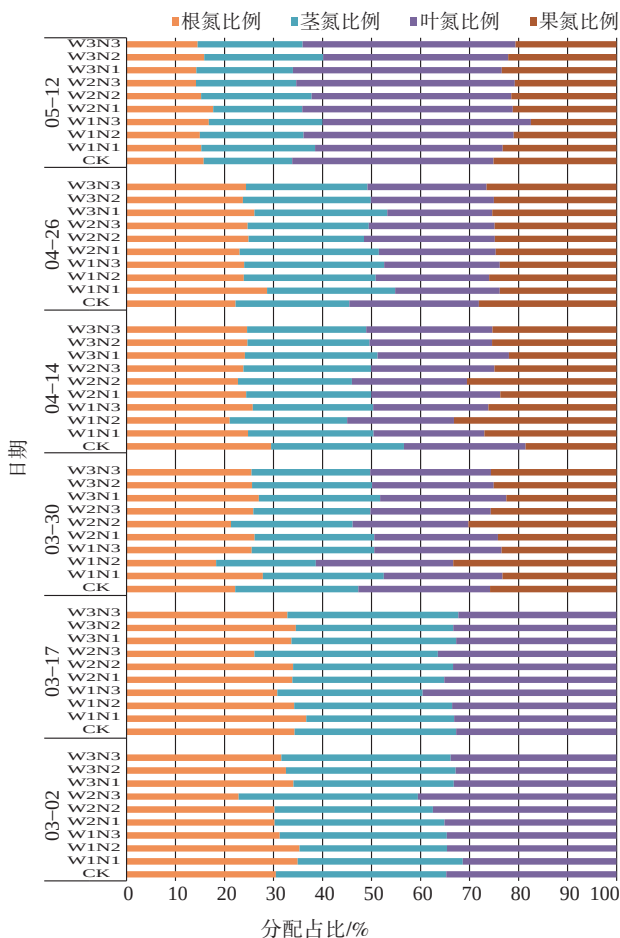
图8 全生育期内 N_2O 累计排放量

图6 植株氮素累计分配

2.3.3 土壤 N_2O 排放系数

不同水氮处理下的设施番茄土壤 N_2O 排放系数如图 9 所示, W3N1 处理下设施番茄土壤 N_2O 排放系数最高, 其次为 W1N1 处理, W2N2 处理下设施番茄土壤 N_2O 排放系数最低, W2N3 为第 2 低, 各处理间无显著差异。

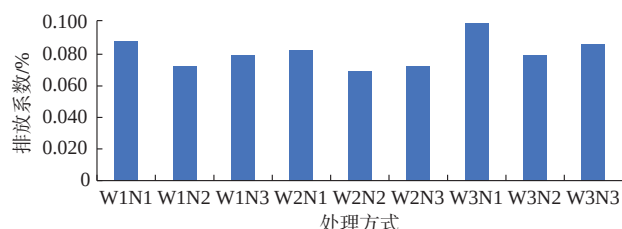


图9 不同处理方式 N_2O 排放系数

2.3.4 土壤 N_2O 排放强度

不同水氮处理下的设施番茄土壤 N_2O 排放强度如图 10 所示, 各处理的土壤 N_2O 排放强度均高于对照组, W3N1 处理下设施番茄土壤 N_2O 排放强度最高, 其次为 W1N1 处理, 除 CK 处理外, W2N3 处理变化排放强度最低, 趋势基本与排放系数一致。

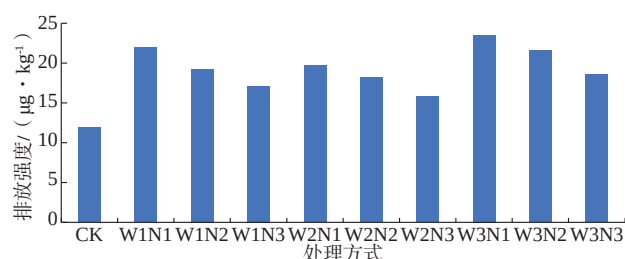


图10 不同处理方式 N_2O 排放强度

2.4 土壤 NH_3 排放及影响因素

2.4.1 土壤 NH_3 排放变化特征

不同水氮处理下的设施番茄土壤 NH_3 排放速率变化特征如图 11 所示, 每次施肥后 NH_3 排放速率先显著上升后降低, 于第 2 次施肥后, 土壤 NH_3 排放速率达到峰值, CK 处理由于定植后没有施肥, 生育期内无显著变化。

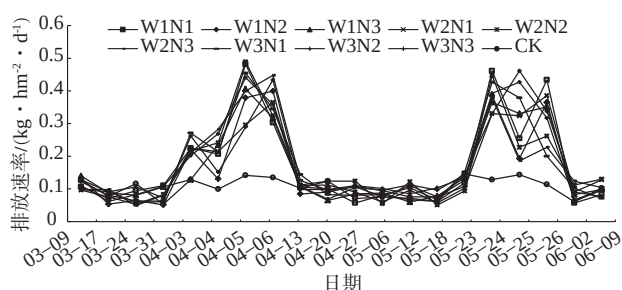


图11 全生育期内 NH_3 排放速率

2.4.2 土壤 NH_3 累计排放量

不同水氮处理下的设施番茄土壤 NH_3 累计排放变化特征如图 12 所示, 在设施番茄全生育期内土壤 NH_3 累计排放量稳定提高, 各水氮处理 NH_3 累计排放量显著大于 CK 处理, 除 CK 处理外, 其他处理无显著差异。

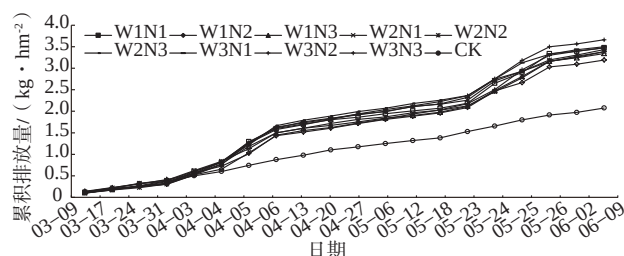


图12 全生育期内 NH_3 累计排放量

2.4.3 土壤 NH_3 排放系数及排放强度

不同水氮处理下的设施番茄土壤 NH_3 排放系数和排放强度特征如图 13、图 14 所示, 在 W1 灌溉水平下, 排放系数呈现出 $\text{N1} > \text{N3} > \text{N2}$ 的变化趋势, 在 W2 灌溉水平下, 排放系数呈现出 $\text{N2} > \text{N3} \approx \text{N1}$ 的变化趋势, W3 灌溉水平下, 排放系数呈现出 $\text{N1} \approx \text{N2} \approx \text{N3}$ 的变化趋势。在 N1 施氮水平下, 排放系数呈现出 $\text{W3} > \text{W1} > \text{W2}$ 的变化趋势, 在 N2、N3 施氮水平下, 排放系数呈现出 $\text{W3} > \text{W2} > \text{W1}$ 的变化趋势。

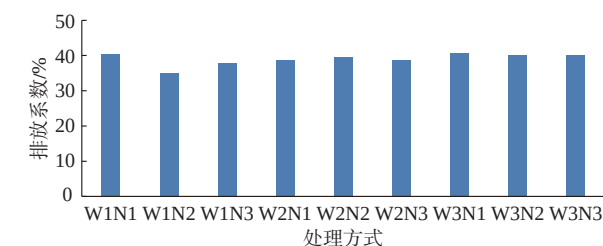


图13 不同处理方式 NH_3 排放系数

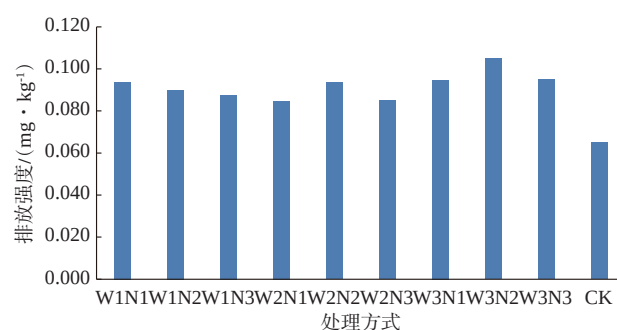


图14 不同处理方式 NH_3 排放强度

各水氮处理下的设施番茄土壤 NH_3 排放强度均显著大于 CK 处理, 除 CK 处理外, 其他处理无显著差异。W3N2 处理排放系数和强度均为最大, 其次为 W1N1, CK 处理排放系数和强度均为最小, W2N3 为第 2 小。

2.5 设施番茄氮素利用及农田氮平衡特征

2.5.1 设施番茄氮素利用

1)设施番茄氮肥利用率。不同水氮处理下的设施番茄氮素利用率变化特征如图15所示,不同水氮处理间氮肥利用率无显著差异,整体上各处理间氮肥利用率变化趋势比较平缓 and 稳定。

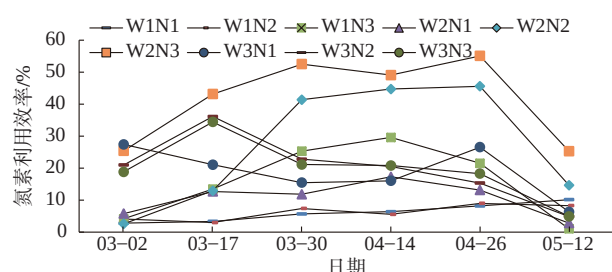


图15 全生育期内不同处理氮肥利用率变化特征

在W1和W2灌溉水平下,设施番茄平均氮肥利用率呈现出 $N3 > N2 > N1$ 的变化趋势;在W3的灌溉水平下,设施番茄平均氮肥利用率呈现出 $N2 \approx N3 > N1$ 的变化趋势。在N1施氮水平下,设施番茄平均氮肥利用率随灌水量增加而减少,呈现出 $W3 > W2 > W1$ 的变化趋势;在N2和N3施氮水平下,设施番茄平均氮肥利用率呈现出 $W2 > W3 > W1$ 的变化趋势。氮肥利用率在生育期内,除3月2日以外,W2N3大于其他处理。

2)设施番茄氮肥偏生产力。不同水氮处理下的设施番茄氮肥偏生产力变化特征如表4所示,在相同灌溉水平下,设施番茄氮肥偏生产力随施氮量增加而减小,呈现出 $N3 > N2 > N1$ 的变化趋势。在N1、N2和N3施氮水平下,设施番茄氮肥偏生产力呈现出 $W2 > W1 > W3$ 的变化趋势。W2N3氮肥偏生产力最大为233 kg/kg,较其他处理增加5%~54%。

表4 氮肥偏生产力变化

处理	施氮量/ ($\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$)	产量/ ($\text{kg} \cdot \text{hm}^{-2}$)	氮肥偏生产力/ ($\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$)
CK	0	31 898.1	/
W1N1	244	37 084.7	152.0
W1N2	207	35 444.4	171.2
W1N3	171	38 117.3	222.9
W2N1	244	39 902.2	163.5
W2N2	207	36 701.2	177.3
W2N3	171	39 843.2	233.0
W3N1	244	36 922.4	151.3
W3N2	207	33 039.9	159.6
W3N3	171	36 524.1	213.6

2.5.2 设施番茄氮素平衡分析

设施番茄土壤氮平衡特征如表5所示,不同水氮条件下设施番茄的氮盈余均为正,是氮的汇。在

表5 不同处理土壤氮平衡计算

氮平衡分析	氮输入/(kg·hm ⁻²)					氮输出/(kg·hm ⁻²)						氮盈余/ (kg·hm ⁻²)	氮素盈 余占比
	初始	灌水输入氮	肥料氮	矿化氮	小计	作物氮	NH ₃	N ₂ O	土壤截留氮	其他损失	小计		
CK	424.9	5.26	0	422.1	852.3	9.98	2.08	0.36	7.46	832.4	852.3	417.4	0.490
W1N1	740.2	7.52	244	738.5	1 730.3	11.26	3.48	0.53	5.45	1 709.6	1 730.3	978.8	0.566
W1N2	720.9	7.52	207	721.7	1 657.0	13.62	3.19	0.39	5.29	1 634.6	1 657.0	922.6	0.557
W1N3	750.0	7.52	171	750.2	1 678.7	14.10	5.35	0.42	6.37	1 652.5	1 678.7	914.6	0.545
W2N1	535.2	6.39	244	536.2	1 321.8	16.25	5.30	0.63	8.81	1 290.8	1 321.8	770.4	0.583
W2N2	548.1	6.39	207	544.4	1 306.0	12.19	5.54	0.41	9.52	1 278.3	1 306.0	745.6	0.571
W2N3	525.2	6.39	171	519.1	1 221.7	13.74	5.53	0.47	13.48	1 188.4	1 221.7	682.7	0.559
W3N1	781.3	5.26	244	779.8	1 810.3	12.08	5.52	0.68	8.31	1 783.7	1 810.3	1 017.0	0.562
W3N2	802.1	5.26	207	801.8	1 816.2	11.83	5.47	0.47	6.96	1 791.4	1 816.2	1 002.2	0.552
W3N3	787.9	5.26	171	790.2	1 754.4	17.06	3.66	1.13	9.52	1 723.0	1 754.4	949.4	0.541

设施番茄的氮循环过程中,土壤初始氮含量对氮盈余的影响最大、氮肥施用量对氮盈余的影响其次,初始氮含量的分布特征决定了设施番茄的氮盈余分布特征。设施番茄土壤氮素盈余在相同灌

溉水平下,土壤氮盈余随施氮量提高而增加。W1N1、W1N2、W1N3、W3N1、W3N2和W3N3处理的土壤初始氮含量较高,导致其土壤氮素盈余大于其他处理。

综上, CK处理氮盈余小于其他处理, W2N3氮盈余为682.7kg/hm², 除CK处理外, W2N3氮盈余最小, W2N3处理氮素盈余占比55.9%跟其他处理比较, 处在较低水平。不同处理氮素盈余占氮素总输入量的比例为49%~57%。

3 结论

1)灌溉、施肥并未对0~40 cm土层土壤平均含水量变化有显著影响。不同水氮处理下每次追肥后根重均有不同程度的提升。设施番茄茎部氮素占比, 在植株全生育期内较为稳定, 在2次追肥后皆有一定的增幅。N₂O、NH₃排放主要受灌溉及施肥的影响, 不施肥处理(对照处理CK)土壤N₂O累计排放量显著低于其他施肥处理, 各水氮处理NH₃累计排放量显著大于CK处理, 除CK处理外, 其他处理无显著差异。

2)在一定氮肥施用量范围内, 氮素利用率随施氮量的增加而减小, 氮肥偏生产力随氮素的输入量的增加而减小, 氮肥偏生产力以W2N3处理最大, 为233 kg/kg。不同水氮条件下设施番茄的氮盈余均为正, 是氮的汇, 初始氮含量对土壤氮盈余影响最大, 不同处理氮素盈余占氮素总输入量的比例为49%~57%。

综合考虑水肥协同效应, 以节水节肥优质高产为目标, 设施番茄膜下滴灌高效水肥管理的适宜土壤水分灌水下限为田间持水量的85%, 追肥量为171 kg/hm², 在开花坐果期追肥1次、果实成熟追肥1次。

参 考 文 献

- [1] 陆景陵. 植物营养学[M]. 北京:北京农业大学出版社, 1994:30-31.
- [2] RAJA V. Effect of nitrogen and plant population on yield and quality of super sweet corn (*Zea mays*) [J]. *Indian Journal of Agronomy*, 2001, 46(02): 246-249.
- [3] 巨晓棠, 刘学军, 邹国元, 等. 冬小麦/夏玉米轮作体系中氮素的损失途径分析[J]. *中国农业科学*, 2002, 35(12):1493-1499.
- [4] ZAMAN M, BLENNERHASSETT J D. Effects of the different rates of urease and nitrification inhibitors on gaseous emissions of ammonia and nitrous oxide, nitrate leaching and pasture production from urine patches in an intensive grazed pasture system [J]. *Agriculture Ecosystems & Environment*, 2010, 136 (3/4): 236-246.
- [5] VAN DAMME M, CLARISSE L, WHITBURN S, et al. Industrial and agricultural ammonia point sources exposed [J]. *Nature*, 2018, 564 (7734): 99-103.
- [6] 邢英英. 温室番茄滴灌施肥水肥耦合效应研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学, 2015.
- [7] 蔡树美, 吕卫光, 田吉林, 等. 水肥优化耦合下设施青菜的养分吸收和干物质积累规律[J]. *生态与农村环境学报*, 2015, 31(03): 385-389.
- [8] 胡云飞, 郁继华, 肖雪梅, 等. 滴灌条件下水肥耦合对青花菜生理特性及产量和品质的影响[J]. *灌溉排水学报*, 2016, 35(02): 72-76.
- [9] 程明瀚, 郝仲勇, 杨胜利, 等. 膜下滴灌条件下温室青椒的水氮耦合效应[J]. *灌溉排水学报*, 2018, 37(11): 50-56, 68.
- [10] 张芳园. 节水减氮对日光温室番茄生长和水氮利用效率的影响[D]. 保定:河北农业大学, 2018.
- [11] 王虎兵, 曹红霞, 郝舒雪, 等. 温室番茄植株养分和光合对水肥耦合的响应及其与产量关系[J]. *中国农业科学*, 2019, 52(10): 1761-1771.
- [12] 杜常亮. 水肥耦合对延安地区大棚马铃薯产量和品质的影响[D]. 延安:延安大学, 2019.
- [13] 李耀霞, 郁继华, 张国斌, 等. 灌水上限和施肥量对温室番茄生长发育的影响[J]. *西北农林科技大学学报(自然科学版)*, 2020, 48(02):42-51.
- [14] REAY D S, DAVIDSON E A, SMITH K A, et al. Global agriculture and nitrous oxide emissions [J]. *Nature Climate Change*, 2012, 2(06): 410-416.
- [15] CARLSON K M, GERBER J S, MUELLER N D, et al. Greenhouse gas emissions intensity of global croplands [J]. *Nature Climate Change*, 2017, 7(01): 63-68.
- [16] FOLEY J A, RAMANKUTTY N, BRAUMAN K A, et al. Solutions for a cultivated planet [J]. *Nature*, 2011, 478 (7369): 337-342.
- [17] GUO J H, LIU X J, ZHANG Y, et al. Significant acidification in major Chinese croplands [J]. *Science*, 2010, 327 (5968):1008-1010.
- [18] 刘世全, 曹红霞, 杨慧, 等. 水氮供应与番茄产量和生长性状的关联性分析[J]. *中国农业科学*, 2014, 47 (22):4445-4452.
- [19] 刘晓冰, 王光华, 金剑, 等. 作物根际和产量生理研究[M]. 北京:科学出版社, 2010:50-53.
- [20] 栗丽, 洪坚平, 王宏庭, 等. 施氮与灌水对夏玉米土壤硝态氮积累, 氮素平衡及其利用率的影响[J]. *植物营养与肥料学报*, 2010, 16(06):1358-1365.

(责任编辑: 尤 洋)